



43-

mavzu

ZARYADLANGAN JISMLARNING O'ZARO TA'SIRLASHUVI

Nima sababdan soch pufakka tortilyapti?



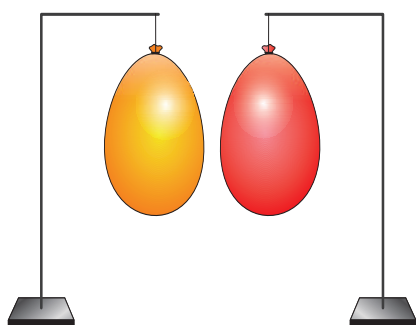
1-tajriba

Maqsad: zaryadlangan jismlarning o'zaro ta'sirlashuvini kuzatish.

Kerakli jihozlar: ikki dona shtativ, ikki dona rezina pufak, shoyi mato, yung mato, ingichka ip, pufakni bog'lovchi ip.

Amaliy mashg'ulot ishini bajarishdan oldin quyidagi jadvalni daftaringizga chizib oling.

	Har ikkala pufakni shoyi matoga ishqalab, pufaklar bir-biriga yaqinlashtirilsa:	Har ikkala pufak jun matoga ishqalanib, pufaklar bir-biriga yaqinlashtirilsa:	Birinchi pufak shoyi matoga, ikkinchi pufak yung matoga ishqalanib, pufaklar bir-biriga yaqinlashtirilsa:
Pufaklar ...			



4.19-rasm



Nima uchun bola plastik novdan sirpanib tushayotganida uning sochlari tikka bo'lmayapti?

Ishni bajarish tartibi:

1. Har ikki pufakni shishirib, har birining og'zini bog'lang.
 2. Har bir pufak og'ziga ingichka ipni bog'lang.
 3. 4.19-rasmدا ko'rsatilgandek har ikki pufakni shtativlarga osing.
 4. Har ikki pufakni shoyi matoga ishqalab, so'ng pufaklarni bir-biriga yaqinlashtiring.
 5. Pufaklarning harakatini kuzating va natijani jadvalga yozing.
 6. Har ikki pufakni yung matoga ishqalab, so'ng pufaklarni bir-biriga yaqinlashtiring.
 7. Pufaklarning harakatini kuzating va natijani jadvalga yozing.
 8. Bir pufakni yung matoga ishqalab, ikkinchisini shoyi matoga ishqalab, so'ng pufaklarni bir-biriga yaqinlashtiring.
 9. Pufaklarning harakatini kuzating va natijani jadvalga yozing.
- O'tkazilgan tajriba asosida o'z xulosangizni daftaringizga yozing.

2-tajriba

Kerakli jihozlar: ikki dona izolyatsiyali shtativ, ikki dona rezina pufak, shisha tayoqcha, ebonit tayoqcha, shoyi mato, yung mato, ingichka ip, pufakni bog'lovchi ip.

Amaliy mashg'ulot ishini bajarishdan oldin quyidagi jadvalni daftaringizga chizib oling.

	Shoyi matoga ishqalangan pufakka shoyi matoga ishqalangan shisha tayoqcha yaqinlashtirilsa:	Jun matoga ishqalangan pufakka yung matoga ishqalangan ebonit tayoqcha yaqinlashtirilsa:	Shoyi matoga ishqalangan pufakka yung matoga ishqalangan ebonit tayoqcha yaqinlashtirilsa:
Pufaklar ...			

Ishni bajarish tartibi:

1. 4.19-rasmda ko'rsatilgandek pufakni shtativga osing.
2. Shoyi matoni pufakka ishqalang.
3. Shisha tayoqchani shoyi matoga ishqalang.
4. Shisha tayoqchani pufakka yaqinlashtiring. Shisha tayoqcha va pufakning o'zaro ta'sirilashuvini kuzating. Natijani jadvalga yozing.
5. Jun matoni pufakka ishqalang.
6. Ebonit tayoqchani yung matoga ishqalang.
7. Ebonit tayoqchani pufakka yaqinlashtiring. Ebonit tayoqcha va pufakning o'zaro ta'sirilashuvini kuzating. Natijani jadvalga yozing.
8. Shoyi matoni pufakka ishqalang.
9. Ebonit tayoqchani yung matoga ishqalang.
10. Ebonit tayoqchani pufakka yaqinlashtiring. Ebonit tayoqcha va pufakning o'zaro ta'sirilashuvini kuzating. Natijani jadvalga yozing.

O'tkazilgan tajriba asosida o'z xulosangizni daftaringizga yozing.



3-tajriba

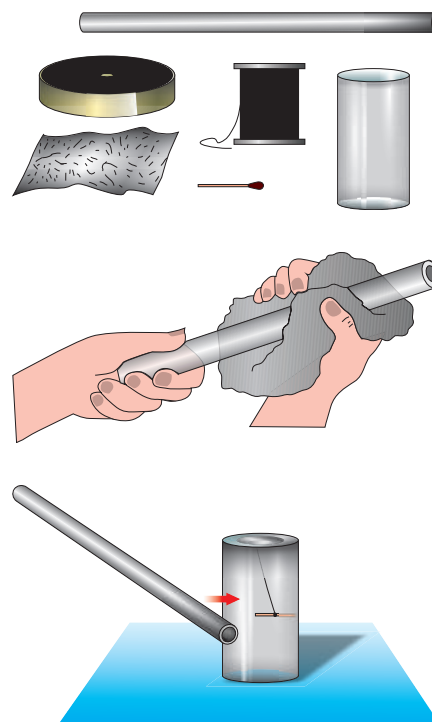
Kerakli jihozlar. Shisha idish, ipak ip, skotch, uzunligi 2 cm atrofida bo'lgan cho'p, uzunligi 40 cm atrofida bo'lgan polietilen quvur.

Ishni bajarish tartibi

1. Cho'pning o'rtasiga ip bog'lang.
2. Ipga bog'langan cho'pni shisha idishning o'rtasiga osing (ipning uchi skotch bilan shisha idishga rasmda ko'rsatilgandek yopishtiriladi).
3. Polietilen quvurni jun matoga ishqalang va uni idishga yaqinlashtiring. Polietilen quvurning cho'pga ta'sirini kuzating.

O'tkazilgan tajriba asosida o'z xulosangizni daftaringizga yozing.

Siz bu tajribalar orqali jismlarni bir-biriga ishqalab yoki zaryadlangan jismga tekizish yo'li bilan zaryadlash mumkinligini, elektrlanishi sababli jismlarda tortishish va itarishish ko'rinishdagi o'zaro ta'sirlar yuzaga kelishini bilib oldingiz.



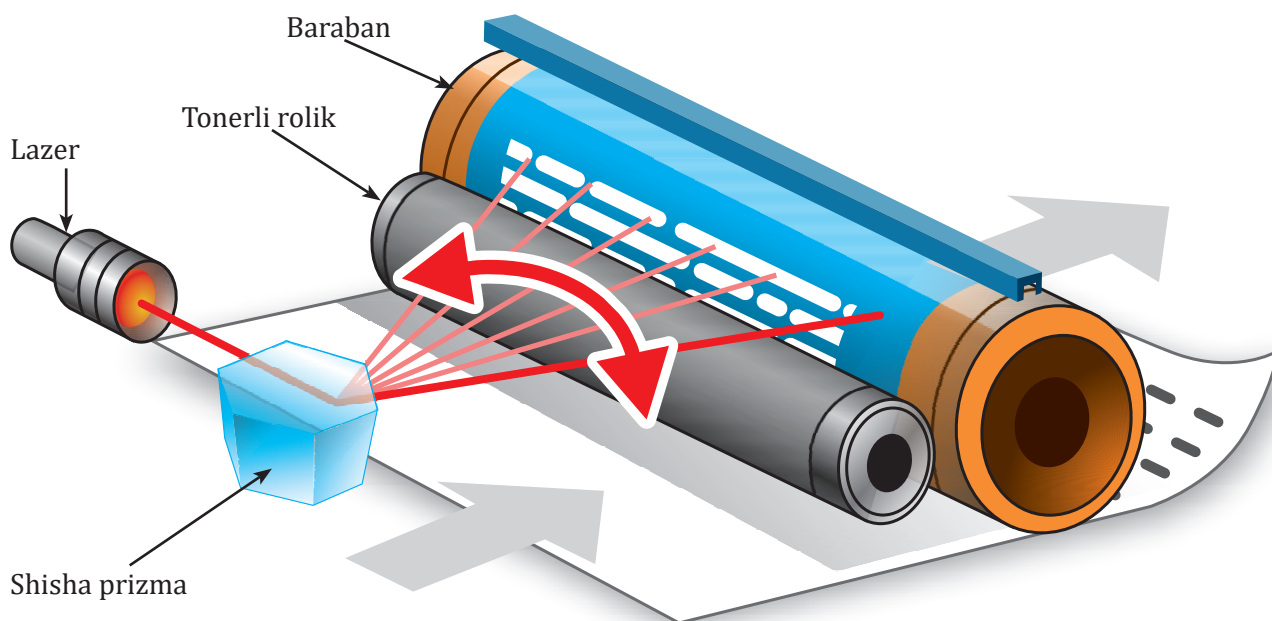


Nusxa ko'chirish qurilmasida qanday nusxa ko'chirilishini bilasizmi?

Jismlarni issiqlik, yorug'lik ta'sirida va boshqa usullar bilan ham elektrlash mumkin.

Elektrlanishi sababli jismlarda tortishish yoki itarishish ko'rinishdagi o'zaro ta'sir xususiyatidan zamonoviy texnologiyalarda ham keng foydalaniladi. Masalan, nusxa ko'chirishda qog'oz va toner (bo'yoq kukunlari) qarama-qarshi zaryadlar bilan zaryadlanadi. Natijada qog'oz yengil bo'yoq kukunlarini o'ziga tortib oladi (4.20-rasm).

Nusxa ko'chirish mashinalari (lazerli printerlar) quyidagi prinsip asosida ishlaydi: fotobarabanga lazer yordamida asl hujjatning tasviridan nusxa olinadi. Yorqin joylar o'z zaryadini yo'qotadi, siyoh kukuni (toner) zaryadlangan (qorong'i) joylarga yopishadi. Toza qog'oz varag'i barabanga bosilganda qarama-qarshi zaryadlangan qog'oz siyoh kukunini o'ziga tortib oladi. Qog'oz isitiladi, shunda siyoh kukuni erib, unga yopishadi. Natijada asl hujjatning varaqdagi nusxasi paydo bo'ladi.



4.20-rasm



1. Sharga shoyi matosi ishqalanganda shar qanday turdagi zaryad oladi?
2. Sharga yung matosi ishqalanganda shar qanday turdagi zaryad oladi?
3. Bir xil matoga ishqalangan shisha tayoqchalar bir-biriga yaqinlashtirilsa, qanday hodisani kuzatish mumkin?